

辛伐他汀药物相互作用处方分析

孙健姿 王 玲 葛淑珍 丁春雷

PRESCRIPTION ANALYSIS ABOUT THE RECIPROCITY OF SIMLSTATIN DRUGS

SUN Jianzi, WANG Ling, GE Shuzhen, et al

【摘要】目的 对医院门诊辛伐他汀药物相互作用处方进行分析。**方法** 抽调医院 2011 年 1 月~3 月份门诊含有辛伐他汀的处方,统计合并用药中与辛伐他汀具有药物相互作用的处方。**结果** 两种不同厂家规格剂型的辛伐他汀制剂处方共 3 347 张,合用的 CYP3A4 抑制剂有 10 种共计处方 93 张;CYP3A4 底物有 11 种,共计处方 678 张;以及其他具有相互作用的药物 4 种,共计处方 111 张。**结论** 辛伐他汀门诊处方量大,药物相互作用应引起足够重视,以提高门诊患者的用药安全。

【关键词】 辛伐他汀 药物相互作用 CYP3A4 处方分析

doi: 10.3969/j.issn.1671-332X.2011.11.019

辛伐他汀为 HMG-CoA 还原酶抑制剂,是目前临床最常用的降脂药之一,门诊处方量大。但该药不良反应较多,受药物相互作用影响明显,特别是该药经 CYP3A4 代谢,CYP3A4 的底物和抑制剂均对该药的代谢有明显影响,如果能避免或减少与上述药物联用,可在一定程度上减少辛伐他汀的不良反应发生率。笔者对我院门诊辛伐他汀处方中药物相互作用进行调查分析,情况如下。

1 资料与方法

利用军卫 1 号管理系统,调取我院(三级综合性医院)一个季度门诊药房含有辛伐他汀的处方,分析并记录合并用药中与辛伐他汀具有药物相互作用的处方。与辛伐他汀具

有相互作用的药物包括 CYP3A4 底物、CYP3A4 酶诱导剂或抑制剂以及其他可能增加肌病风险或其他不良反应的药物。

2 结果

我院 2011 年第一季度含有辛伐他汀的处方共 3 347 张,其中辛伐他汀分散片(辛可,20 mg) 2 673 张,辛伐他汀片(舒降之,40 mg) 674 张。

与辛伐他汀合用的 CYP3A4 抑制剂有 10 种,分别为地尔硫卓、红霉素、甲硝唑、诺氟沙星、胺碘酮、泼尼松、舍曲林、西咪替丁、氟西汀和酮康唑,见表 1。与辛伐他汀合用的 CYP3A4 底物有 11 种,分别为硝苯地平、左旋氨氯地平、厄贝沙坦、氯沙坦、氨氯地平、非洛地平、拉西地平、多潘立酮、奥美拉唑、普罗帕酮和莫沙必利,见表 2。其他与辛伐他汀具有相互作用的药物有非诺贝特、地高辛、烟酸和华法林,见表 3。

孙健姿 王 玲 葛淑珍 丁春雷:第二炮兵总医院 北京 100088

通讯作者:丁春雷

(接上页)

一是感染,除了 UU、Mh、CT 外,其它一些微小微生物及病原体都可通过胎盘进入胎儿体内导致胚胎死亡,而此时孕妇大多无症状而被忽视,只有当阴道出血时才就诊。本组有 72 例因此而就诊,经 B 超检查发现。

4.3 UU、Mh、CT 在人群中感染率较高,仅 UU 的感染可达 49.62%^[3],由于症状不明显很少得到治疗,孕妇感染后则可引起自然流产,死胎^[5-7]。

4.4 为了保障妇女生育健康,孕前检查相当重要。目前我国经济还不太发达,人们对健康的意识还落后,尤其是当孕妇被检查出一些病症时也不接受治疗,反而要求终止妊娠。原因之一,我国健康报上好心提醒医生开处方时要详细阅读各种药物说明书,可是所有说明书中千篇一律的“孕妇禁

用、慎用、暂不清楚、医生衡权利弊、等”全然不把教科书和药物手册放在眼里,叫医生也无奈处置。

参考文献

- [1] 郑怀美. 妇产科学 [M]. 3 版. 北京: 人民卫生出版社, 1944: 96.
- [2] 乐 杰. 妇产科学 [M]. 5 版. 北京: 人民卫生出版社, 2000: 126.
- [3] 陆 春, 朱国兴, 顾米泉, 等. 子宫颈淋球菌, 解脲支原体, 人型支原体和沙眼衣原体感染 1866 例分析 [J]. 中国实用妇科与产科杂志, 2001, 17(12): 729-730.
- [4] LUNDEMOSE J B, LUNDEMOSEAG, GREGEVSEN M, et al. chlamydia and Sudden infant death syndrome: a study of 166 SIDS and 30 control cases [J]. Int J Legal Med, 1990, 104(1): 3.

表 1 辛伐他汀与 CYP3A4 抑制剂合用的处方情况

CYP3A4 抑制剂	辛伐他汀片	辛伐他汀分散片
地尔硫卓	8	25
红霉素	1	18
甲硝唑	1	13
诺氟沙星	3	7
胺碘酮	7	2
泼尼松	1	5
舍曲林	0	4
西咪替丁	1	0
氟西汀	0	1
酮康唑	0	1

表 2 辛伐他汀与 CYP3A4 底物合用的处方情况

辛伐他汀分散片	CYP3A4 底物	辛伐他汀片
硝苯地平	82	377
左旋氨氯地平	54	350
厄贝沙坦	52	224
氯沙坦	39	198
氨氯地平	69	143
非洛地平	14	95
拉西地平	4	62
多潘立酮	13	38
奥美拉唑	8	27
普罗帕酮	2	12
莫沙必利	5	0

表 3 辛伐他汀与其他药物合用的处方情况

其他药物	辛伐他汀片	辛伐他汀分散片
非诺贝特	11	44
地高辛	7	22
烟酸	5	21
华法林	1	0

3 讨论

辛伐他汀本身为前体药物,经水解后生成辛伐他汀酸而发挥降血脂作用,由于其首过效应明显,口服生物利用度仅为 5%,因此当药物代谢受到影响时,体内的血药浓度会发生显著改变。辛伐他汀主要经肝药酶 CYP3A4 代谢,与许多 CYP3A4 酶抑制剂和底物均可发生相互作用,导致其血药浓度升高,发生肌病等不良反应的风险也增加。

胺碘酮为 CYP3A4 强抑制剂,2008 年, FDA 发布公告称辛伐他汀与胺碘酮合用可致罕见的横纹肌溶解的风险,且比其他他汀类药物发生的风险更大,并可引起肾衰竭或死亡。这种风险的发生几率与剂量相关,当辛伐他汀日剂量超过 20 mg 时这种风险将增加^[1]。ROTEEN 报道^[2],一例冠状动脉旁路术后同时服用辛伐他汀和胺碘酮,血清肌酸激酶升至 4039 IU/L。而在治疗剂量下,红霉素、甲硝唑、诺氟沙星及泼尼松均为 CYP3A4 抑制剂^[3]。另外,西咪替丁、酮康唑、

氟西汀等均为临床明确且活性较强的 CYP3A4 抑制剂,在本次调查中出现频率较低,但也应引起重视。

血脂异常的病人往往伴有血压升高,钙阻滞剂又是最常用的降压药之一,因此两者合用的现象极为普遍,表 2 中前几位的硝苯地平、氨氯地平、非洛地平等均为钙阻滞剂。NISHIO 等^[4]报道,合并使用氨氯地平 5 mg/d,4 w 后,可使辛伐他汀的血药峰浓度增加 43%,AUC 增加 28%。

非诺贝特和烟酸均为调节血脂药物,与他汀类在疗效上具有互补作用。非诺贝特与他汀类联用可有效治疗混合型高脂血症,但两者均可导致肌病发生,因此联用可增加肌病发生的风险。而辛伐他汀的说明书中也明确标示与贝特类和降脂剂量的烟酸合用时,发生横纹肌溶解的风险升高。

地高辛通过抑制膜转运蛋白(P 糖蛋白)与辛伐他汀发生相互作用,一方面,地高辛可使辛伐他汀发生重度横纹肌溶解的风险升高,另一方面,辛伐他汀也可抑制地高辛转运,使其血药浓度升高,因此必须联用时应适时监测地高辛血药浓度^[5]。

华法林为常用的抗凝药物,他汀类可抑制 P450 酶而减少华法林的代谢,同时他汀类药物还具有抑制血小板聚集和提高纤溶活性的抗凝作用,与华法林联合使用可产生协同作用,需监测用药者 INR 值^[6]。

4 小结

辛伐他汀是治疗高胆固醇血症的有效药物,但其可能带来的严重的不良反应不容忽视,特别是药物相互作用可增加辛伐他汀发生各种不良反应的风险。如果门诊医师能详尽掌握辛伐他汀药物相互作用,在处方辛伐他汀前详细询问患者的既往病史和联合用药情况,可在一定程度上避免辛伐他汀的不良反应,提高门诊患者用药安全性。

参考文献

- [1] 沈 斌,方子正. 3 种他汀类药物联合用药处方分析 [J]. 医学导报, 2010, 29(11): 1505-1507.
- [2] ROTEN L, SCHOENENBERGER R, KRAHENBUHL S, et al. Rhabdomyolysis in association with simvastatin and amiodarone [J]. Ann Pharmacother, 2004, 38(6): 978.
- [3] 周 权,姚彤炜,曾 苏. 代谢性药物的相互作用 [J]. 中国临床药理学杂志, 2001, 17(4): 313-318.
- [4] NISHIO S, WATANABE H, KOSUGE K, et al. Interaction between amlodipine and simvastatin in patients with hypercholesterolemia and hypertension [J]. Hypertens Res, 2005, 28(3): 223-227.
- [5] BOYD R A, STERN R H, STEWART B H, et al. Atorvastatin coadministration may increase digoxin concentrations by inhibition of intestinal P-glycoprotein-mediated secretion [J]. J Clin Pharmacol, 2000, 40(1): 91-98.
- [6] HERMAN D, LOCATELLI I, GRABNAR I, et al. The influence of co-treatment with carbamazepine, amiodarone and statins on warfarin metabolism and maintenance dose [J]. Eur J Clin Pharmacol, 2006, 62(4): 291-296.
- [7] 周 琼. 辛伐他汀临床应用及不良反应 [J]. 中国医药导报, 2010, 7(27): 115-118.
- [8] 刘 鹏,李健和,曹俊华,等. 辛伐他汀片在健康人体中的药理学和生物等效性 [J]. 中国医药导报, 2009, 6(11): 12-14.